ICOM2026 – 1er Parcial
Parte 1

8 de octubre de 2026

Notas:

1. Solo se permite el uso de papel y lápiz o birome
2. No utilizar NINGUN dispositivo electrónico (celular, notebook, tableta, etc.)

Problema 1: **Codificación ISBN-10**

El **ISBN** (*International Standard Book Number*) es un código utilizado para identificar libros y otras publicaciones. Una de sus versiones históricas es el **ISBN-10**, compuesto por exactamente **10 caracteres**. Los primeros **9 caracteres** son dígitos decimales ('0' a '9') que identifican la publicación. El último carácter es un **dígito de verificación**, utilizado para detectar errores en el código. Dentro del código no se admiten espacios, guiones ni otros caracteres.

Por ejemplo: **`0306406152`** es un **ISBN-10** válido.

El dígito de verificación también puede tomar el valor **`10`**. Como este valor no puede representarse mediante un único dígito decimal, se utiliza el carácter **`X`**. Por ejemplo:**`080442957X`** es un código con dígito verificador **`X`**.

Para el cálculo del dígito verificador se utilizan únicamente los primeros 9 dígitos.
Cada uno de ellos se multiplica por un peso decreciente entre 10 y 2:

posición:	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
peso:	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**

Si llamamos **`d0`**, **`d1`**, **...**, **`d8`** a los valores numéricos de esos caracteres, se calcula:

```
suma = 10*d0 + 9*d1 + 8*d2 + ... + 2*d8
```

Luego:

```
resto = suma % 11
```

y el valor del dígito verificador se obtiene mediante:

```
dv = (11 - resto) % 11
```

Si **`dv`** está comprendido entre **`0`** y **`9`**, el dígito verificador es el carácter decimal correspondiente.
Si **`dv == 10`** el dígito verificador es el carácter '**`X`**'.

Se solicita implementar las siguientes funciones en donde el argumento recibido (**`codigo`**) está representado como un string nativo:

```
// Verifica si el codigo tiene formato de ISBN10, mas alla de su validez
bool tieneFormatoISBN10(const char codigo[]);

// calcula el digito verificado utilizando los primeros 9 digitos de codigo
char calcularDVISBN10(const char codigo[]);

// verifica si codigo es un ISBN10 valido
bool validarISBN10(const char codigo[]);
```